CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

# L'ordre des quantificateurs change le sens

## Énoncé

Soit $f : E \to F$ une application.

(a) Comparer le sens de « $\forall x \in E,\ \exists y \in F,\ y = f(x)$ » et de « $\exists y \in F,\ \forall x \in E,\ y = f(x)$ ».

(b) Comparer le sens de « $\forall y \in F,\ \exists x \in E,\ y = f(x)$ » et de « $\exists x \in E,\ \forall y \in F,\ y = f(x)$ ».

(c) Soit $\mathcal{P}(x, y)$ une assertion qui dépend de $(x, y) \in E \times F$. Laquelle des deux assertions « $\exists x \in E,\ \forall y \in F,\ \mathcal{P}(x, y)$ » et « $\forall y \in F,\ \exists x \in E,\ \mathcal{P}(x, y)$ » entraîne l'autre ? Pourquoi ne sont-elles pas équivalentes en général ?

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- Une application $f : E \to F$ ($E$, $F$ non vides).

**Ce qu'on te demande.** Voir l'effet de l'échange d'un $\forall$ et d'un $\exists$.

## Corrigé

### 1. (a)

« $\forall x,\ \exists y,\ y = f(x)$ » : pour chaque $x$, on cherche un $y$ égal à $f(x)$. Il suffit de prendre $y = f(x)$ : cette assertion est **toujours vraie** (elle dit juste que $f(x)$ existe).

« $\exists y,\ \forall x,\ y = f(x)$ » : un **même** $y$ est égal à $f(x)$ pour tous les $x$. Toutes les images valent $y$ : $f$ **est constante**.

### 2. (b)

« $\forall y,\ \exists x,\ y = f(x)$ » : tout élément de $F$ a un antécédent, $f$ **est surjective**.

« $\exists x,\ \forall y,\ y = f(x)$ » : il y a un $x$ tel que **tous** les éléments $y$ de $F$ sont égaux à $f(x)$. Donc $F$ a un seul élément : $F$ **est un singleton** (et alors $f$ est forcément constante et surjective).

### 3. (c) Le sens qui marche

Supposons $\exists x \in E,\ \forall y \in F,\ \mathcal{P}(x,y)$ : on fixe un tel $x_0$, il vérifie $\mathcal{P}(x_0,y)$ pour tout $y$.

Soit maintenant $y \in F$ quelconque. On cherche un $x$ avec $\mathcal{P}(x,y)$ : $x = x_0$ convient. Donc $\forall y,\ \exists x,\ \mathcal{P}(x,y)$.

$$(\exists x,\ \forall y,\ \mathcal{P}(x,y)) \Longrightarrow (\forall y,\ \exists x,\ \mathcal{P}(x,y)).$$

### 4. (c) La réciproque est fausse

Dans « $\forall y,\ \exists x$ », le $x$ peut **dépendre de** $y$ ; dans « $\exists x,\ \forall y$ », un seul $x$ doit servir pour tous les $y$. C'est plus exigeant.

**Contre-exemple** : $E = F = \mathbb{R}$ et $\mathcal{P}(x,y)$ : « $x > y$ ».

- $\forall y,\ \exists x,\ x > y$ est vraie : pour chaque $y$, $x = y + 1$ convient.
- $\exists x,\ \forall y,\ x > y$ est fausse : ce $x$ devrait être plus grand que $y = x$, c'est-à-dire $x > x$, impossible.

Les deux assertions ne sont donc pas équivalentes.

**Le piège**

Échanger $\forall$ et $\exists$ « parce que ça se lit pareil » : « pour tout $y$ il existe $x$ » autorise un $x$ différent pour chaque $y$.

**La méthode**

$\exists\forall \Rightarrow \forall\exists$ est toujours vrai ; la réciproque est fausse en général.